Benutzerleitfaden

Von der ersten Einrichtung ueber nachvollziehbare Importe bis zu gepruefteten Jahresauswertungen.

---

1. Start und Einrichtung
2. Unterlagen vorbereiten
3. Dateien importieren
4. Vorschau und Dateipruefung
5. Import freigeben und Ergebnis kontrollieren
6. Formate und CSV-Vorlage
7. API-Abgleich und weitere Quellen
8. Hinweise und Transfers pruefen
9. Steuerjahre und Berichte
10. Sicherung und Wiederherstellung
11. Probleme selbst eingrenzen
12. KI: OpenRouter und lokale Server

---

1. Start und Einrichtung

1. Oeffnen Sie die Adresse Ihrer Installation. Die Standard-Compose-Konfiguration ist auf dem Server unter `http://127.0.0.1:8010/` erreichbar. Bei einer LAN-Installation verwenden Sie die vom Betreiber eingerichtete Adresse.
2. Oeffnen Sie **Einrichtung** in der Navigation. Fuer eine neue Installation sind keine Konten, Wallets oder Boersen-Schluessel vorbelegt.
3. Tragen Sie nur Ihre tatsaechlich verwendeten Wallets und Zuordnungen ein. Nicht verwendete Quellen und optionale Dienste bleiben leer.
4. Speichern Sie die Konfiguration. Wenn die Anwendung einen Neustart verlangt, starten Sie API beziehungsweise Container neu. Damit werden Konto- und Dateizuordnungen aktiv; dies importiert noch keine Historie.
5. Fuer einen reinen Dateiimport brauchen Sie keine Boersen-API-Schluessel. Zugangsdaten werden nur fuer entsprechende externe Abrufe benoetigt.

> Die Anwendung besitzt keine globale Benutzeranmeldung. Netzwerkfreigabe, Zugriffsschutz und Sicherungen sind Aufgabe des Betreibers. Geben Sie die Anwendung nicht ungeschuetzt im Internet frei. Speichern Sie Schluessel nicht im Quellcode oder in weitergegebenen Unterlagen.

2. Unterlagen vorbereiten

Sammeln Sie fuer jede Quelle die Originalexporte: Handelsdaten, Ein- und Auszahlungen, Gebuehren sowie gegebenenfalls Rewards, Staking und Derivate. Fuer FIFO kann auch Historie vor dem gewuenschten Steuerjahr erforderlich sein. Eine heutige Bestandsaufnahme ersetzt diese Historie nicht.

- Originaldateien unveraendert und ausserhalb der Anwendung sichern. Eine Vorschau oder JSON-Belegspur ist keine vollstaendige Sicherung der Originaldatei.
- Dateien einer Boerse oder eines Exporttyps gemeinsam auswaehlen. Fuer andere Quellen einen neuen Importvorgang beginnen.
- ZIP-Archive vor dem Import lokal entpacken. PDF-Abrechnungen, Screenshots und Wallet-Sicherungsdateien sind keine CSV-/Excel-Transaktionsdateien.
- Die gleiche Transaktion kann in mehreren Exporten vorkommen. Ein identischer Datei-Hash erkennt keine beliebigen inhaltlichen Ueberschneidungen zwischen unterschiedlichen Exporten. Solche Faelle bleiben anhand der Belegspuren zu pruefen.

3. Dateien importieren

1. Oeffnen Sie **Daten importieren**, dann **Dateiimport**.
2. Waehlen Sie die passende **Quelle**. Die Quellenliste stammt aus den vorhandenen Importprofilen. Waehlen Sie nicht eine andere Boerse, nur um eine Dateipruefung zu umgehen.
3. Klicken Sie **Dateien auswaehlen** oder ziehen Sie Dateien in den Auswahlbereich. Mehrere Dateien sind moeglich: bis zu 20 Dateien, 25 MB je Datei und 100 MB insgesamt pro Vorgang.
4. Klicken Sie **Dateien pruefen**. Dieser Schritt erzeugt noch keinen Import und fuehrt keine Boersenabfrage aus.
5. Kontrollieren Sie je Datei den Status, die Zeilen, das Profil, den SHA-256-Hash und bei Excel das Tabellenblatt. Mit **Vorschau** sehen Sie eine Stichprobe der ersten Zeilen.
6. Nach einer Aenderung von Quelle oder Tabellenblatt ist eine neue Pruefung erforderlich.

Die Auswahl und Vorschau liegen waehrend dieses Vorgangs im Browser. Erst der ausdruecklich freigegebene Import schreibt Rohdaten und startet deren Verarbeitung. Lassen Sie die Seite waehrend eines Imports geoeffnet.

4. Vorschau und Dateipruefung

Status	Bedeutung und naechster Schritt
Ungeprueft	Datei auswaehlen, Quelle kontrollieren und die Pruefung starten.

Status	Bedeutung und naechster Schritt
Importierbar	Der Parser kann die benoetigten Spalten lesen. Das ist noch keine steuerliche Freigabe oder Bestaetigung der Vollstaendigkeit.
Bereits vorhanden	Identischer Import bereits gespeichert oder identische Datei mit demselben Tabellenblatt schon in dieser Auswahl. Nicht erneut importieren; bestehenden Importverlauf pruefen.
Nicht importierbar	Zum Beispiel fehlen Zeit-, Asset- oder Mengenfelder. Quelle und Originalexport pruefen; fehlende Werte nicht erfinden.
Fehler	Datei oder Anfrage konnte nicht verarbeitet werden. Die Meldung steht an der Datei. Nach einem unklaren Importfehler zuerst den Importverlauf kontrollieren.

Der angezeigte SHA-256-Wert bezieht sich bei hochgeladenen Dateien auf die Originalbytes, auch bei CSV mit UTF-8-BOM. Bei Excel gehoert zur Importidentitaet zusaetzlich das gewaehlte Tabellenblatt. Eine umbenannte, ansonsten identische Datei bleibt daher als Dublette erkennbar.

Vorhandene Referenz- oder Sammelplattformdaten sind nicht automatisch eine zweite primaere Historie. Achten Sie besonders bei mehreren Exportquellen auf doppelte Trades, interne Transfers und bereits abgedeckte Zeitraeume.

---

5. Import freigeben und Ergebnis kontrollieren

1. Setzen Sie nach der Pruefung den Haken bei **Gepruefte Dateien freigeben**. Die Zahl gibt die aktuell importierbaren Dateien an. Dubletten und blockierte Dateien werden nicht mitimportiert.
2. Klicken Sie auf die Schaltflaeche **Datei(en) importieren**. Die Dateien werden nacheinander verarbeitet. Starten Sie nicht parallel denselben Import in einem zweiten Fenster.
3. Der Status **Importiert** zeigt den bestaetigten Import. Angezeigt werden Rohzeilen, normalisierte Ereignisse und nicht zugeordnete Zeilen. Diese Zahlen koennen voneinander abweichen: etwa, wenn ein Trade mehrere Ereignisse erzeugt oder eine Zeile nicht zugeordnet werden kann.
4. Laden Sie bei Bedarf ueber **Belegspur** den JSON-Nachweis mit Import-Batch, Dateifingerabdruck, Rohzeilen und abgeleiteten Ereignissen herunter.
5. Im **Importverlauf** finden Sie die gespeicherten Dateien und deren Verarbeitungsstatus. Mit **Neuer Import** leeren Sie nur die Browserauswahl, nicht gespeicherte Importe.
6. Oeffnen Sie anschliessend **Hinweise pruefen** und danach das betreffende **Steuerjahr**. Ein erfolgreicher Import bedeutet nicht, dass bereits alle Preis-, FIFO- oder Belegfragen abgeschlossen sind.

> Der bestaetigte Import startet auch die vorhandene Verarbeitungspipeline und aktualisiert abgeleitete Auswertungen. Eine archivierte Abgabe ist davon zu unterscheiden. Bestehende Abgabestaende nicht durch einen neuen Bericht ersetzen; Aenderungen anhand der Nachweise pruefen.

6. Formate und CSV-Vorlage

Der normale Dateiimport akzeptiert **CSV, XLSX und XLS**. CSV muss UTF-8 sein; UTF-8-BOM sowie Komma und Semikolon als Trennzeichen werden unterstuetzt. Das Profil muss zum Spaltenlayout des Exports passen. Ein PDF wird durch Umbenennen in CSV nicht importierbar.

Ja, ein passendes Tabellenlayout ist erforderlich. Die ausfuehrliche Importformat-Referenz mit Pflichtfeldern, Spaltennamen und Beispielen je Quelle ist auch als PDF verfuegbar. Im Importdialog oeffnet **Formate & Spalten** direkt den Abschnitt zur gewaehlten Quelle. **CSV-Vorlage** laedt deren leere Kopfzeile; **Excel-Vorlagen** laedt eine Arbeitsmappe mit sieben leeren Vorlagenblaettern. Waehlen Sie nach dem Befuellen dieselbe Quelle und das dazugehoerige Blatt.

Quelle / Vorlage	Konkretes Beispiellayout (Kernspalten)
Manuelles CSV / Vorlage	time, asset, amount, type
Binance / Vorlage	UTC_Time, Account, Operation, Coin, Change
Bitget / Vorlage	Timestamp UTC+8 (Completion), Coin, Quantity, Type
Pionex / Vorlage	time, coin, change, type
Coinbase / Vorlage	Timestamp, Asset, Quantity Transacted, Transaction Type
Helium / Vorlage	timestamp, token, amount, type
Solana RPC Primaerdaten / Vorlage	timestamp_utc, asset, quantity, event_type, side, wallet_address, tx_id

Die Kernspalten sind nicht alle Pflicht fuer die technische Erkennung: erforderlich sind Zeitpunkt, Asset oder eine unterstuetzte Ableitung und Menge. Ereignisart, Handelsgegenwerte, Gebuehren und Belegkennungen sind fuer die weitere Auswertung wesentlich. Die Referenz nennt die alternativen Spaltennamen und Sonderlayouts. Beliebige Solscan-CSV-Dateien und rohe RPC-JSON-Antworten sind nicht pauschal unterstuetzt. Ohne explizite Zeitzone nimmt Bitget UTC+8 an; eigene normalisierte Daten daher vorzugsweise mit ISO-Zeitstempel und Offset erfassen.

Verwenden Sie Originalexporte fuer die vorhandenen Profile, beispielsweise Binance, Bitget, Pionex, Coinbase und Helium. Spezielle Onchain-Exporte muessen zum entsprechenden vorhandenen Profil passen. Eine Quelle ist nicht allein deshalb unterstuetzt, weil ihr Name aehnlich klingt. Sammelplattformen wie Blockpit werden im normalen Dateiimport nicht als weitere primaere Handelshistorie angeboten; solche Unterlagen separat als Referenz aufbewahren und nicht ueber eine fremde Quelle erzwingen.

Die herunterladbare **CSV-Vorlage** ist absichtlich leer und enthaelt keine Beispieltransaktionen. Fuer eigene, belegte Eintraege waehlen Sie die Quelle **Manuelles CSV**:

```
time,asset,amount,type,quote_asset,quote_quantity,fee_asset,fee_quantity,account,tx_id
```

Spalte	Inhalt
time	Belegter Zeitpunkt; vorzugsweise ISO-8601 mit Zeitzone, zum Beispiel das Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ.
asset / amount	Asset-Kuerzel und belegte Menge. Dezimalwerte eindeutig, vorzugsweise mit Punkt, ohne Tausendertrennzeichen.
type	Belegte Ereignisart, etwa deposit, withdrawal, buy, sell oder reward; nicht allein aus einem positiven Betrag auf Einkommen schliessen.
quote_asset / quote_quantity	Gegenasset und Gegenmenge eines Handels, sofern im Beleg vorhanden.
fee_asset / fee_quantity	Belegte Gebuehr und deren Asset.
account / tx_id	Nachvollziehbare Kontozuordnung und urspruengliche Transaktionskennung.

Die reine Kopfzeile ist nicht importierbar. Ergaenzen Sie nur belegte Daten. Unterschiedliche Dezimal-, Zeit- oder Vorzeichenkonventionen nicht ungeprueft umdeuten; nach der Vorschau auch die erzeugten Ereignisse kontrollieren.

---

7. API-Abgleich und weitere Quellen

Unter **Einrichtung** koennen CEX-Zugangsdaten fuer Binance, Bitget, Pionex und Coinbase im verschluesselten Store gespeichert werden. Bitget benoetigt zusaetzlich eine Passphrase; Coinbase verwendet den fuer den Connector vorgesehenen CDP-Key-Namen und ECDSA-Schluessel. Nicht verwendete Boersen brauchen keine Zugangsdaten.

Live abfragen aktualisiert Bestands-Snapshots ueber die vorhandenen nativen Connectoren. Es importiert nicht automatisch die vollstaendige Handelsgeschichte aller Boersen. Historische Kaeufe und Verkaeufe muessen ueber die tatsaechlich unterstuetzten Historienpfade oder Dateiimporte belegt werden.

Unter **Quellenpruefung** und **Erweiterte Importe** liegen spezialisierte Pruefungen, beispielsweise fuer Binance-Earn oder Solana. Eine reine RPC-Probe oder API-Vorschau ist noch kein Historienimport. Nutzen Sie nur eine ausdruecklich vorhandene Importaktion und deren Freigabe. Wenn fuer einen Export kein passendes Profil oder kein ausfuehrbarer Pfad vorhanden ist, nicht ersatzweise eine fremde Quelle waehlen.

---

8. Hinweise und Transfers pruefen

Oeffnen Sie **Hinweise pruefen**. Arbeiten Sie fehlende Anschaffungen, Preise, Zuordnungen und Belegfragen anhand der Originalunterlagen ab. Eine vermutete Ursache ist keine belegte Korrektur. Dokumentieren Sie menschliche Entscheidungen und ihre Quelle.

Vergleichen Sie unter **Transaktionen** interne Transfers mit Absender, Empfaenger und Transaktionskennung. Ein Transfer zwischen eigenen Konten ist nicht automatisch ein neuer Kauf oder Einkommen. Handels- und Swapvolumen, echte EUR-Ein-/Auszahlungen und Gewinn oder Verlust sind getrennte Groessen.

Ein Nullwert nach fehlgeschlagenem Abruf oder fehlender Historie ist kein Nachweis, dass ein Konto leer war. Die Anwendung unterscheidet fehlende Konfiguration, Fehler und bestaetigte leere Antworten; behalten Sie diese Unterscheidung bei der manuellen Pruefung bei.

---

9. Steuerjahre und Berichte

1. Waehlen Sie unter **Steuerjahre** das betreffende Jahr und pruefen Sie die Auswertung, Datenabdeckung und offenen Hinweise.
2. Kontrollieren Sie die Nachweise zu relevanten Ergebnissen. Aktuelle Marktpreise ersetzen keine belegten historischen Anschaffungswerte oder damaligen Bewertungen.
3. Oeffnen Sie **Berichte & Belege**. Ein gesperrter Export verlangt eine Pruefung der angezeigten Blocker; veraendern Sie nicht ungeprueft Originaldaten, um eine Freigabe zu erzwingen.
4. Laden Sie die benoetigten Berichte und Belegpakete herunter. Bewahren Sie Version, Zeitpunkt, Dateihashes und zugehoerige Originalquellen zusammen auf.
5. Falls Referenzwerte oder archivierte Abgaben vorliegen, vergleichen Sie Aenderungen anhand dieser Staende. Der Referenzabgleich erfordert keine laufende zweite Anwendung.

Der Leitfaden beschreibt die Bedienung, nicht die rechtliche Freigabe einer Steuererklaerung. Eine Softwareanzeige allein bestaetigt weder Vollstaendigkeit noch die individuelle steuerliche Einordnung.

---

10. Sicherung und Wiederherstellung

Bei der Docker-Installation liegen private Daten im persistenten Volume unter `/state`. Sichern Sie dieses zusammen mit der konkreten Installationskonfiguration und der verwendeten Image-Version beziehungsweise dem Image-Digest.

- Fuer eine konsistente Dateisicherung den Container ordnungsgemaess stoppen oder ein dafuer geeignetes Sicherungsverfahren einsetzen. Eine laufende Datenbank nicht beliebig kopieren.
- Datenbank, privates Profil, Quellenkonfigurationen und `/state/keys/vault.key` gehoeren zusammen. Ohne den passenden Schluessel koennen verschluesselte Zugangsdaten nicht wiederhergestellt werden.
- Originalimporte und exportierte Berichte zusaetzlich getrennt sichern. Eine Datenbank- oder Belegspurdatei ersetzt nicht automatisch alle Originalbelege.
- Private Sicherungen nicht an GitHub-Releases anhaengen. Vor Aktualisierungen eine Rueckfallmoeglichkeit bereithalten; keine Datenbankdateien oder Volumes zum Testen blind loeschen.

11. Probleme selbst eingrenzen

Problem	Pruefung
Quelle oder Importknopf fehlt	Einrichtung beziehungsweise Daten importieren oeffnen, auf Dateiimport wechseln. Ein leeres oder nicht gepruefteS Formular ist noch nicht freigegeben.
Keine importierbaren Zeilen	Passende Quelle, Spaltenkopf, Dateiinhalt und bei Excel das richtige Blatt pruefen. Eine leere Vorlage hat keine Transaktionen.
Umlaute oder Spalten unlesbar	CSV-Zeichensatz und Trennzeichen pruefen. Eine umgewandelte Kopie getrennt vom unveraenderten Original aufbewahren.
Bereits vorhanden	Importverlauf und Belegspur ansehen. Umbenennen hebt einen identischen Hash nicht auf. Unterschiedliche Exportdateien koennen dennoch gemeinsame Transaktionen enthalten.
Zeitlimit oder Verbindungsabbruch	Der Server koennte den Auftrag bereits verarbeitet haben. Zuerst den Importverlauf aktualisieren und erst danach erneut pruefen; keinen unkontrollierten Mehrfachimport starten.
Importiert, aber nicht alle Zeilen zugeordnet	Die gemeldeten nicht zugeordneten Rohzeilen und die Belegspur pruefen. Keine Vollstaendigkeit allein aus dem gruenen Dateistatus ableiten.
API-Zugang fehlt oder ist unbrauchbar	Eigene Zugangsdaten und erforderliche Felder in Einrichtung pruefen. Fehlende oder nicht entschluesselbare Werte nicht mit leeren Konten verwechseln.
Steuerjahr oder Export gesperrt	Offene Hinweise und Nachweise bearbeiten. Datums-, Preis- und FIFO-Luecken mit Quellen klaeren; keine fehlenden Anschaffungen erfinden.

12. KI einrichten: OpenRouter oder lokaler Server

Oeffnen Sie **Einrichtung**, Abschnitt **KI-Einrichtung**, oder direkt **KI-Assistent**. Unterstuetzt wird die textbasierte OpenAI-kompatible Chat-Schnittstelle mit Modellliste. Eine native Anthropic-/Gemini-API wird nicht direkt angesprochen; entsprechende Modelle koennen ueber OpenRouter ausgewaehlt werden, sofern dort verfuegbar.

OpenRouter

1. Waehlen Sie **OpenRouter (Cloud)**. Die API-Basisadresse ist `https://openrouter.ai/api/v1`, nicht die Startseite von OpenRouter.
2. Hinterlegen Sie Ihren eigenen OpenRouter-API-Key im Passwortfeld. Ein vorhandener Wert wird nicht zurueckgegeben; ein leeres Feld behaelt ihn beim Speichern bei. Ein neuer Wert ersetzt ihn. **Gespeicherten KI-API-Key entfernen** loescht ihn explizit. Der verschluesselte Vault muss verfuegbar sein; es gibt keinen Klartext-Fallback.
3. Aktivieren Sie **Cloud-Zugriffe erlauben** und speichern Sie die KI-Einstellungen. Es wird noch kein Modell aufgerufen. Die Modell-ID darf fuer den ersten Modellabruf noch leer sein.

4. Klicken Sie **Modelle laden**. Dabei wird ausschliesslich die Modellliste beim Anbieter abgefragt, keine Steuerhistorie uebermittelt. Waehlen Sie eine Textmodell-ID aus der Auswahlliste am Eingabefeld oder tragen Sie eine bekannte, dort verfuegbare ID ein. Danach erneut speichern.
5. Klicken Sie **Verbindung testen**. Dieser Aufruf verwendet einen festen neutralen Testtext ohne Steuerdaten und standardmaessig hoechstens 128 Antworttoken. Fuer Reasoning-Modelle kann unter Modellparameter das **Testlimit** bis 2048 erhoeht werden, weiterhin begrenzt durch das Antwortlimit. Ein erfolgreicher Test zeigt die tatsaechlich gemeldete Modell-ID und sichtbare Antwort an. Auch ein Test kann abgerechnet werden; Guthaben, Limits und Preise im eigenen OpenRouter-Konto pruefen.

Aktuelle Schnittstellenbeschreibung: OpenRouter Quickstart und Modellliste. Es wird kein bezahltes Modell automatisch ausgewaehlt und kein alternatives Modell nach einem Fehler still verwendet.

Lokaler Server

Waehlen Sie **Lokaler OpenAI-kompatibler Server**, tragen Sie seine vom API-Container erreichbare Basisadresse und Modell-ID ein und aktivieren Sie **Lokale KI aktivieren**. Eine Adresse ohne Pfad wird um `/v1` ergaenzt; eine vollstaendige Adresse mit `/v1` oder dem Chat-Endpunkt ist ebenfalls moeglich. Modelle und Verbindung werden wieder nur per Schaltflaeche abgefragt. Ein lokaler API-Key ist optional, wird aber ebenso ausschliesslich verschluesselt gespeichert.

Docker: `localhost` und `127.0.0.1` bezeichnen innerhalb des Containers diesen Container, nicht den Docker-Host oder einen anderen Rechner. Verwenden Sie dessen erreichbare LAN-Adresse oder einen passenden Docker-Dienstnamen im gemeinsamen Netzwerk. Der LLM-Dienst muss auf der passenden Schnittstelle lauschen und erreichbar sein. Oeffentliche Zieladressen werden im lokalen Modus blockiert und benoetigen eine Cloud-Konfiguration mit Freigabe. Ein lokaler Proxy kann seinerseits Cloud-Modelle weiterleiten; dessen Konfiguration muss der Betreiber kontrollieren.

Unter **Modellparameter** koennen Antwortlimit und Zeitlimit angepasst werden. Fuer llama.cpp gibt es **llama.cpp: Thinking aus**; dies setzt `chat_template_kwargs.enable_thinking=false`. Fuer Ollama gibt es eine getrennte Option. Nur den zum Server passenden Modus waehlen; standardmaessig wird keine spezielle Thinking-Option gesendet. Andere Cloud-APIs koennen statt `max_tokens` den Parameter `max_completion_tokens` erfordern. Siehe llama.cpp Server und Ollama-Kompatibilitaet.

Eine Aufgabe ausfuehren

1. Oeffnen Sie **KI-Assistent**. Tragen Sie nur den fuer diese Anfrage vorgesehenen Text ein. Dateien, Steuerjahre, Bankdaten und Wallet-Historien werden nicht automatisch angehaengt.
2. Bei Cloud-Ausfuehrung muss fuer diesen Text zusaetzlich **Diesen Text an OpenRouter senden** beziehungsweise die entsprechende Cloud-Freigabe gesetzt werden. Aendern des Texts hebt diese Freigabe auf.
3. Klicken Sie **Aufgabe ausfuehren**. Die Anwendung speichert die Aufgabe und fuehrt sie aus. Das Ergebnis erscheint mit Status und Modell im Aufgabenverlauf. Erfolgreiche Aufgaben werden beim erneuten Ausfuehrungsaufruf nicht nochmals gesendet. Eine zuvor rein lokal angelegte Aufgabe kann nicht still auf Cloud-Ausfuehrung umgestellt werden.
4. Fehler werden gespeichert und nicht automatisch wiederholt. Bei Browserabbruch zuerst den Aufgabenverlauf aktualisieren. Eine bereits als **Laeuft** gespeicherte Aufgabe nach Serverabbruch ist kein bestaetigtes Ergebnis; nicht blind erneut als neue Aufgabe senden. Ein neuer Auftrag kann erneut Kosten verursachen.

> Die KI erhaelt ausschliesslich den eingegebenen Text und eine feste Systemanweisung. Sie besitzt keinen Zugriff auf SQL-, Datei-, Import- oder Korrekturwerkzeuge. Ihre Antwort wird als unverbindlicher Review-Hinweis gespeichert und veraendert keine Transaktionen, FIFO-Lots oder Steuerzeilen. Es erfolgt keine automatische steuerliche Entscheidung. Vertrauliche Inhalte vor jeder externen Uebermittlung selbst pruefen; Anbieter und deren Modellprovider koennen eigene Verarbeitungs- und Aufbewahrungsregeln haben. Anwendungszugriff und Transportabsicherung bleiben Aufgabe des Betreibers.

Fehler einordnen

Meldung	Pruefung
401 / 403	Key und Berechtigungen pruefen. Keine API-Keys in Screenshots, Prompts oder weitergegebenen Fehlermeldungen anhaengen.
402	Guthaben beziehungsweise Abrechnung beim Anbieter pruefen.
404	API-Basisadresse und exakte Modell-ID pruefen, nicht bloss den Anzeigenamen.
429	Anfragelimit erreicht; keine automatische Wiederholung. Anbieterlimits pruefen.
Zeitlimit / keine sichtbare Antwort	Verlauf aktualisieren; danach Tokenlimit, Thinking-Modus, Serverzustand und Erreichbarkeit pruefen. Eine reine Reasoning-Ausgabe ist kein erfolgreicher Test.
API-Key nicht lesbar	Passenden Vault-Schluessel wiederherstellen oder den Key neu eingeben. Beim Anbieter-/Adresswechsel den alten Key ersetzen oder explizit entfernen; er wird nicht an andere Endpunkte weitergereicht.